LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ahmad Husaini 2609106102

Kelas C2‘26

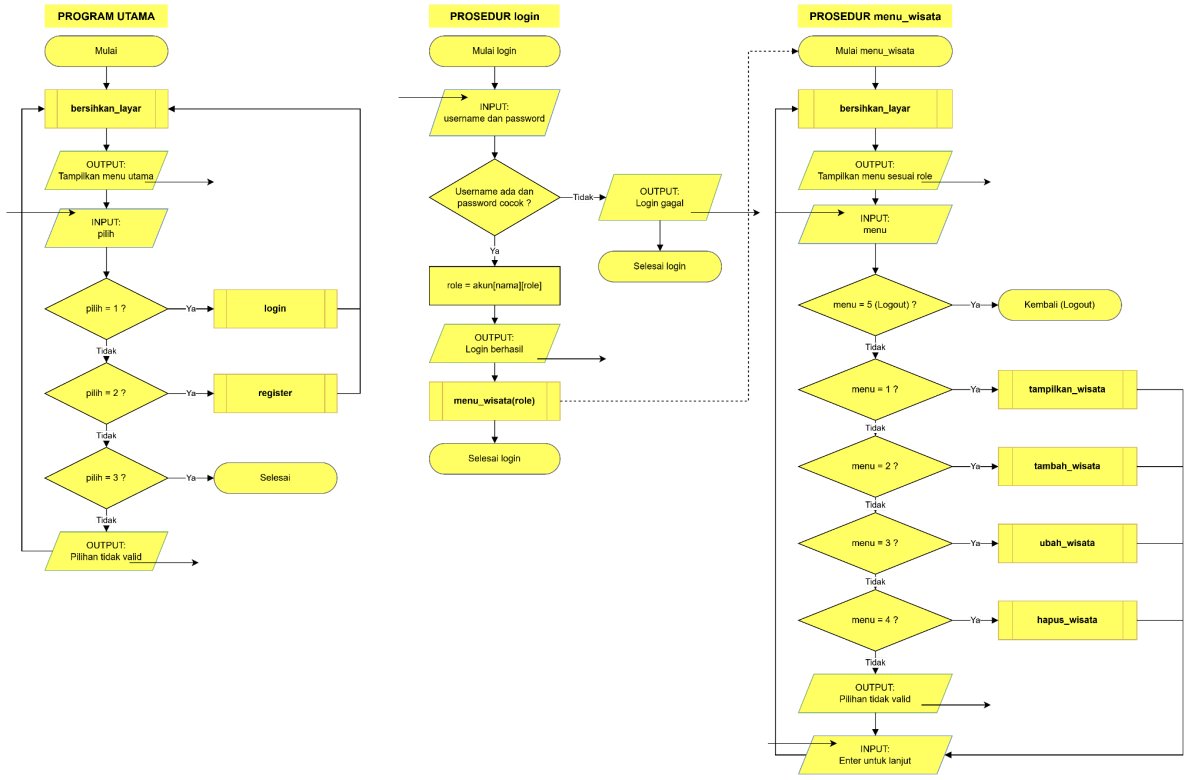
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Tujuan program ini dibuat untuk memudahkan pengelolaan data tempat wisata, seperti nama wisata, lokasi, dan harga tiket. Admin bisa menambah, mengubah, dan menghapus data, sedangkan pengguna biasa bisa melihat daftar wisata. Program ini juga memiliki fitur login dan register untuk membedakan hak akses pengguna.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data tempat wisata, mulai dari nama, lokasi, sampai harga tiket. Admin bisa menambah, mengubah, dan menghapus data, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihat daftar wisata.

3. Source Code

Utils

```
from data import wisata



def validasi_data(nama_w, tempat, tiket):
    if nama_w.strip() == "" or tempat.strip() == "":
```

```
        raise ValueError("Nama dan lokasi tidak boleh kosong!")
    if not tiket.isdigit():
        raise ValueError("Harga harus berupa angka!")
    return int(tiket)


def validasi_id(teks):
    if not teks.isdigit() or int(teks) not in wisata:
        raise ValueError("ID tidak valid!")
    return int(teks)
```

Main

```
from tampilan import bersihkan_layar, tampilkan_menu, tampilkan_banner,
animasi_loading
from auth import login, register
from menu import menu_wisata


def main():
    daftar = [("1", "Login"), ("2", "Register"), ("3", "Keluar")]

    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilkan_banner("PARIWISATA")
        tampilkan_menu("MENU UTAMA", daftar)
        pilih = input("Pilih: ").strip()

        if pilih == "1":
            try:
                role = login()
            except ValueError as e:
                print(e)
                input("Enter untuk lanjut")
            else:
                print("Login berhasil!")
                animasi_loading("Memuat menu")
                menu_wisata(role)
        elif pilih == "2":
            try:
                register()
```

```
            except ValueError as e:
                print(e)
            finally:
                input("Enter untuk lanjut")
        elif pilih == "3":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Enter untuk lanjut")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Menu

```
from tampilan import bersihkan_layar, tampilkan_menu
from wisata_crud import lihat_wisata, tambah_wisata, ubah_wisata,
hapus_wisata


def menu_wisata(role_saat_ini):
    if role_saat_ini == "admin":
        daftar = [("1", "Lihat wisata"), ("2", "Tambah wisata"),
                  ("3", "Ubah wisata"), ("4", "Hapus wisata"), ("5",
"Logout")]
        aksi = {"1": lihat_wisata, "2": tambah_wisata,
                "3": ubah_wisata, "4": hapus_wisata}
        kode_logout = "5"
    else:
        daftar = [("1", "Lihat wisata"), ("2", "Logout")]
        aksi = {"1": lihat_wisata}
        kode_logout = "2"

    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilkan_menu("MENU WISATA", daftar)
        pilihan = input("Pilih: ").strip()
```

```
        if pilihan == kode_logout:
            break

        try:
            if pilihan in aksi:
                aksi[pilihan]()
            else:
                print("Pilihan tidak valid!")
        except ValueError as e:
            print(e)
        finally:
            input("Enter untuk lanjut")
```

Auth

```
import pwinput
from data import akun


def register():
    nama = input("Username: ").strip()
    sandi = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")

    if nama == "" or sandi == "":
        raise ValueError("Username dan password tidak boleh kosong!")
    if nama in akun:
        raise ValueError("Username sudah digunakan!")

    akun[nama] = {"password": sandi, "role": "pengguna"}
    print("Register berhasil!")


def login():
    """Mengembalikan role jika berhasil, jika gagal raise ValueError."""
    nama = input("Username: ").strip()
    sandi = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")
```

```
    if nama not in akun or akun[nama]["password"] != sandi:
        raise ValueError("Login gagal!")
    return akun[nama]["role"]
```

Data

```
akun = {
    "admin": {"password": "102", "role": "admin"}
}

wisata = {
    1: {"nama": "Pantai Melawai", "lokasi": "Balikpapan", "harga": 10000},
    2: {"nama": "Kebun Raya", "lokasi": "Balikpapan", "harga": 15000},
}

_counter = {"id_berikutnya": 3}


def ambil_id_baru():
    """Mengambil ID baru lalu menaikkan counter."""
    id_baru = _counter["id_berikutnya"]
    _counter["id_berikutnya"] += 1
    return id_baru
```

Tampilan

```
import os
from prettytable import PrettyTable
from data import wisata


def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def tampilkan_menu(judul, daftar_menu):
    tabel = PrettyTable()
```

```
    tabel.title = judul
    tabel.field_names = ["No", "Menu"]
    tabel.align["Menu"] = "l"
    for no, nama in daftar_menu:
        tabel.add_row([no, nama])
    print(tabel)


def tampilkan_wisata():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "DAFTAR WISATA"
    tabel.field_names = ["ID", "Nama", "Lokasi", "Harga (Rp)"]
    tabel.align["Nama"] = "l"
    tabel.align["Lokasi"] = "l"
    tabel.align["Harga (Rp)"] = "r"
    for id_w, data in wisata.items():
        tabel.add_row([id_w, data["nama"], data["lokasi"],
f"{data['harga']:,}".replace(",", ".")])
    print(tabel)
```

Wisata crud

```
from data import wisata, ambil_id_baru
from utils import hitung_rekursif
from validasi import validasi_data, validasi_id
from tampilan import tampilkan_wisata


def jumlah_wisata():
    return hitung_rekursif(list(wisata.keys()))


def input_data_wisata(prefix=""):
    nama_w = input(f"Nama {prefix}wisata: ".replace("  ", " "))
    tempat = input(f"Lokasi {prefix}: ".replace(" :", ":"))
    tiket = input(f"Harga {prefix}: ".replace(" :", ":"))
    harga = validasi_data(nama_w, tempat, tiket)
    return nama_w.strip(), tempat.strip(), harga
```

```
def lihat_wisata():
    if jumlah_wisata() == 0:
        print("Belum ada data wisata.")
    else:
        tampilkan_wisata()


def tambah_wisata():
    nama_w, tempat, harga = input_data_wisata()
    wisata[ambil_id_baru()] = {"nama": nama_w, "lokasi": tempat, "harga":
harga}
    print("Data ditambahkan!")


def ubah_wisata():
    if jumlah_wisata() == 0:
        print("Belum ada data wisata.")
        return

    tampilkan_wisata()
    nomor = validasi_id(input("ID wisata: "))
    nama_w, tempat, harga = input_data_wisata("baru ")
    wisata[nomor] = {"nama": nama_w, "lokasi": tempat, "harga": harga}
    print("Data diubah!")


def hapus_wisata():
    if jumlah_wisata() == 0:
        print("Belum ada data wisata.")
        return

    tampilkan_wisata()
    nomor = validasi_id(input("ID wisata: "))
    del wisata[nomor]
    print("Data dihapus!")
```

Validasi

```python
from data import wisata

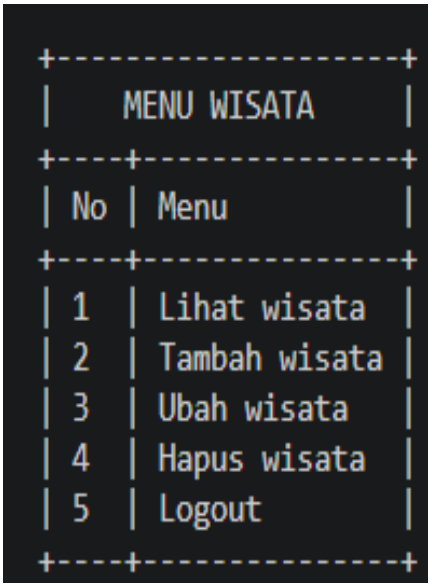

def validasi_data(nama_w, tempat, tiket):
    if nama_w.strip() == "" or tempat.strip() == "":
        raise ValueError("Nama dan lokasi tidak boleh kosong!")
    if not tiket.isdigit():
        raise ValueError("Harga harus berupa angka!")
    return int(tiket)

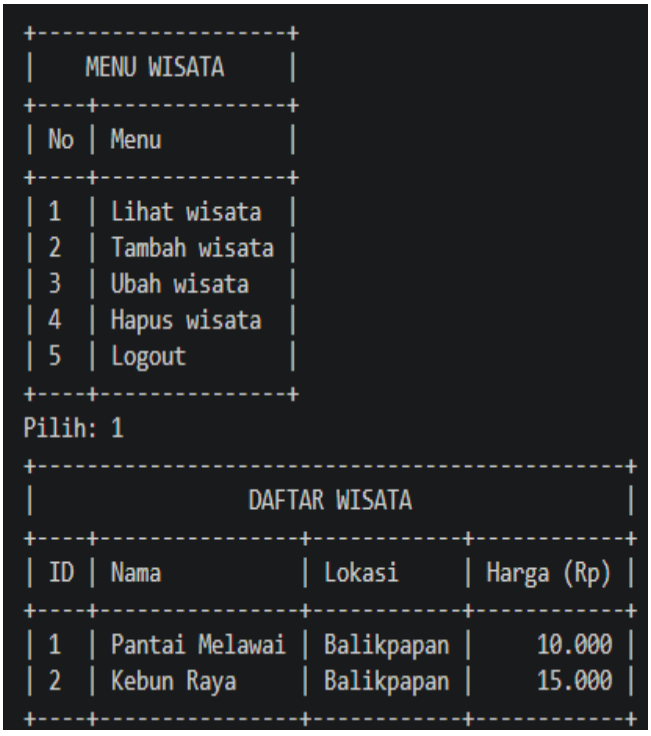

def validasi_id(teks):
    if not teks.isdigit() or int(teks) not in wisata:
        raise ValueError("ID tidak valid!")
    return int(teks)
```

4. Ouput

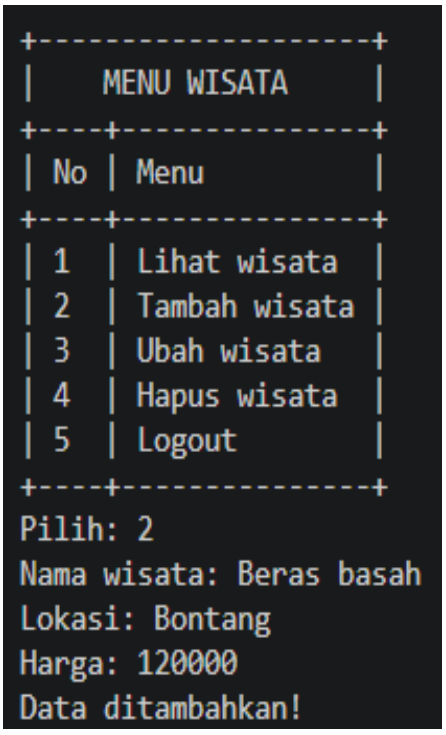
Menu Admin



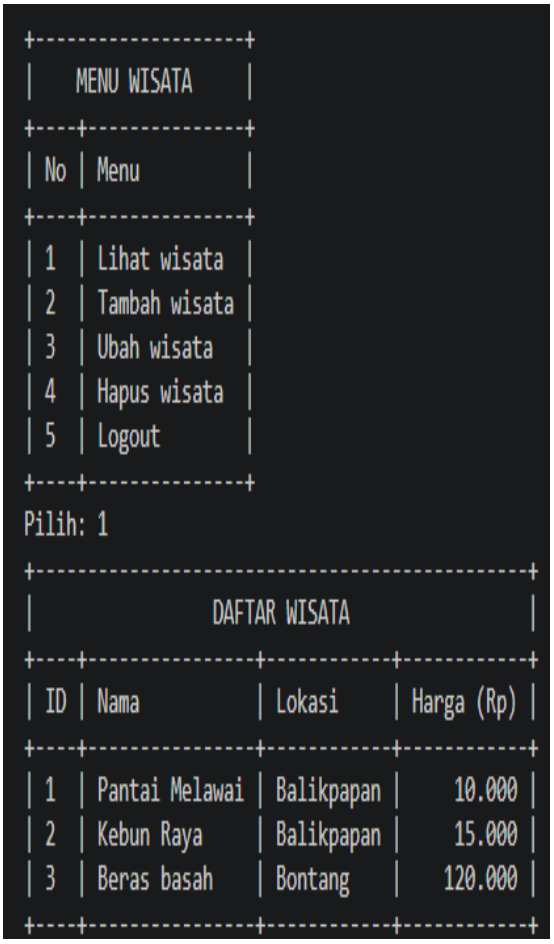




```
+--------------------+
|    MENU WISATA     |
+----+---------------+
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Lihat wisata  |
| 2  | Tambah wisata |
| 3  | Ubah wisata   |
| 4  | Hapus wisata  |
| 5  | Logout        |
+----+---------------+
Pilih: 1
+-------------------------------------------+
|                DAFTAR WISATA              |
+----+---------------+-----------+----------+
| ID | Nama          | Lokasi    | Harga (Rp) |
+----+---------------+-----------+----------+
| 1  | Pantai Melawai | Balikpapan |    10.000 |
| 2  | Kebun Raya    | Balikpapan |    15.000 |
+----+---------------+-----------+----------+
```



```
+--------------------+
|    MENU WISATA     |
+----+---------------+
| No | Menu          |
+----+---------------+
| 1  | Lihat wisata  |
| 2  | Tambah wisata |
| 3  | Ubah wisata   |
| 4  | Hapus wisata  |
| 5  | Logout        |
+----+---------------+
Pilih: 2
Nama wisata: Beras basah
Lokasi: Bontang
Harga: 120000
Data ditambahkan!
```



```
+------------------+
|    MENU WISATA   |
+----+-------------+
| No | Menu        |
+----+-------------+
| 1  | Lihat wisata |
| 2  | Tambah wisata |
| 3  | Ubah wisata  |
| 4  | Hapus wisata |
| 5  | Logout       |
+----+-------------+
Pilih: 1
+-----------------------------------------+
|              DAFTAR WISATA              |
+----+---------------+-----------+--------+
| ID | Nama          | Lokasi    | Harga (Rp) |
+----+---------------+-----------+--------+
| 1  | Pantai Melawai | Balikpapan |    10.000 |
| 2  | Kebun Raya    | Balikpapan |    15.000 |
| 3  | Beras basah   | Bontang   |   120.000 |
+----+---------------+-----------+--------+
```



```
+------------------+
|    MENU WISATA   |
+----+-------------+
| No | Menu        |
+----+-------------+
| 1  | Lihat wisata |
| 2  | Tambah wisata |
| 3  | Ubah wisata  |
| 4  | Hapus wisata |
| 5  | Logout       |
+----+-------------+
Pilih: 3
+-----------------------------------------+
|              DAFTAR WISATA              |
+----+---------------+-----------+--------+
| ID | Nama          | Lokasi    | Harga (Rp) |
+----+---------------+-----------+--------+
| 1  | Pantai Melawai | Balikpapan |    10.000 |
| 2  | Kebun Raya    | Balikpapan |    15.000 |
| 3  | Beras basah   | Bontang   |   120.000 |
+----+---------------+-----------+--------+
ID wisata: 3
Nama baru wisata: Air terjun perjiwa
Lokasi baru: tenggarong
Harga baru: 15000
Data diubah!
```

```
+------------------+
|    MENU WISATA   |
+----+-------------+
| No | Menu        |
+----+-------------+
| 1  | Lihat wisata |
| 2  | Tambah wisata |
| 3  | Ubah wisata  |
| 4  | Hapus wisata |
| 5  | Logout       |
+----+-------------+
Pilih: 1
+-------------------------------------------------+
|                DAFTAR WISATA                    |
+----+------------------+-----------+-----------+
| ID | Nama             | Lokasi    | Harga (Rp) |
+----+------------------+-----------+-----------+
| 1  | Pantai Melawai   | Balikpapan |    10.000 |
| 2  | Kebun Raya       | Balikpapan |    15.000 |
| 3  | Air terjun perjiwa | tenggarong |    15.000 |
+----+------------------+-----------+-----------+
```

```
+------------------+
|    MENU WISATA   |
+----+-------------+
| No | Menu        |
+----+-------------+
| 1  | Lihat wisata |
| 2  | Tambah wisata |
| 3  | Ubah wisata  |
| 4  | Hapus wisata |
| 5  | Logout       |
+----+-------------+
Pilih: 4
+-------------------------------------------------+
|                DAFTAR WISATA                    |
+----+------------------+-----------+-----------+
| ID | Nama             | Lokasi    | Harga (Rp) |
+----+------------------+-----------+-----------+
| 1  | Pantai Melawai   | Balikpapan |    10.000 |
| 2  | Kebun Raya       | Balikpapan |    15.000 |
| 3  | Air terjun perjiwa | tenggarong |    15.000 |
+----+------------------+-----------+-----------+
ID wisata: 3
Data dihapus!
```

Menu Penguna

```
+----------------+
|   MENU UTAMA   |
+----+-----------+
| No | Menu      |
+----+-----------+
| 1  | Login     |
| 2  | Register  |
| 3  | Keluar    |
+----+-----------+
Pilih: 2
Username: husain
Password: ***
Register berhasil!
Enter untuk lanjut
```

```
+------------------+
|    MENU WISATA   |
+----+-------------+
| No | Menu        |
+----+-------------+
| 1  | Lihat wisata |
| 2  | Logout       |
+----+-------------+
Pilih: 1
+-------------------------------------------------+
|                DAFTAR WISATA                    |
+----+------------------+-----------+-----------+
| ID | Nama             | Lokasi    | Harga (Rp) |
+----+------------------+-----------+-----------+
| 1  | Pantai Melawai   | Balikpapan |    10.000 |
| 2  | Kebun Raya       | Balikpapan |    15.000 |
+----+------------------+-----------+-----------+
```

5. Git Add

```
PS D:\Praktikum Apd-2026> git add .
```

git add fungsinya buat memasukkan perubahan file ke staging area sebelum disimpan

6. Git Commit

```
PS D:\Praktikum Apd-2026> git commit -m "2609106102-AhmadHusaini-PT-8"
[main 5509b5a] 2609106102-AhmadHusaini-PT-8
```

digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat Git.

7. Git Push

```
PS D:\Praktikum Apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 47, done.
Counting objects: 100% (43/43), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (30/30), done.
Writing objects: 100% (33/33), 10.56 KiB | 2.11 MiB/s, done.
Total 33 (delta 6), reused 26 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 4 local objects.
To https://github.com/saisaisai21/Praktikum-APD-26.git
   bbc373d..5509b5a  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

git push itu buat ngirim hasil perubahan yang sudah kita simpan ke GitHub. Jadi, file yang ada di laptop kita bakal masuk ke repository GitHub.